

Locadora de Automóveis - MER

1. Cliente

Representa usuários pessoas físicas, com dados para cadastro, autenticação e histórico.

- cliente_id: Integer (PK, autoincremento).
- nome: String (obrigatório).
- cpf: String (único, obrigatório, validar formato CPF).
- email: String (único, obrigatório, validar formato email).
- email_verificado: boolean (obrigatório, default: false)
- telefone: String (obrigatório).
- data_nascimento: Date (obrigatório, validar idade ≥ 21 anos).
- numero_cnh: String (obrigatório).
- validade_cnh: Date
obrigatório, validar ≥ 2 anos de emissão e não expirada.
- senha_hash: String (obrigatório para autenticação segura).
status: Enum ('ativo', 'inativo', 'bloqueado')
default: 'ativo'; regras: bloqueio por inadimplência.
- criado_em: Timestamp (automático).
- atualizado_em: Timestamp (automático).

2. Veiculo

Gerenciamento de frota, com dados para cadastro, status e tarifas).

- veiculo_id: Integer (PK, autoincremento).
- categoria_id: Integer (FK para Categoria, obrigatório).
- placa: String (único, obrigatório).
- modelo: String (obrigatório). Carro específico (Onix, Gol)
- ano: Integer (obrigatório).
- cor: String (obrigatório).
- descricao: String (obrigatório)
- documentacao: String (opcional, ex.: JSON ou texto para detalhes).
- valor_diaria: Decimal (obrigatório, base para cálculos).
- status: Enum ('disponivel', 'alugado', 'reservado', 'baixado') (default: 'disponivel'; atualizado automaticamente).
- foto_veiculo: String (obrigatório).
- criado_em: Timestamp (automático).
- atualizado_em: Timestamp (automático).

3. CategoriaVeiculo

- categoria_id Integer (PK, autoincremento).
- nome: String (obrigatório).
- Descricao: String (obrigatório).

4. Adicional

Itens opcionais como GPS, cadeirinha, seguros; precificados.

- adicional_id: Integer (PK, autoincremento).
- nome: String (obrigatório, ex.: 'GPS', 'Cadeirinha', 'Protecao_Colisoas').
- descricao: String (opcional).
- valor_diaria: Decimal (obrigatório, por dia ou fixo).
- tipo: Enum ('acessorio', 'protecao') (opcional, para categorização).
- Disponivel: boolean (obrigatório, default: true)

5. Reserva

Processo de bloqueio de veículo para período futuro, com cálculo previsto e sinal.

- reserva_id: Integer (PK, autoincremento).
- cliente_id: Integer (FK para Cliente, obrigatório).
- veiculo_id: Integer (FK para Veículo, obrigatório).
- local_retirada_prevista_id: Integer (FK para Local, obrigatório).
- data_retirada_prevista: Date (obrigatório).
- hora_retirada_prevista: Time (obrigatório).
- local_devolucao_prevista_id: Integer (FK para Local, obrigatório).
- data_devolucao_prevista: Date (obrigatório, validar mínimo 1 dia).
- hora_devolucao_prevista: Time (obrigatório).
- valor_total_previsto: Decimal (calculado: diária * dias + adicionais + sinal 20%).
- sinal_pago: Decimal (obrigatório, 20% do total).
- status: Enum ('pendente', 'confirmada', 'cancelada')
default: 'pendente'; regras: cancelamento gratuito até 24h antes, máximo 30 dias antecedência.
- criado_em: Timestamp (automático).
- atualizado_em: Timestamp (automático).

6. Reserva Adicional

Tabela de junção para muitos-para-muitos entre Reserva e Adicional.

- reserva_adicional_id: Integer (FK, autoincremento)
- reserva_id: Integer (FK para Reserva, PK composta).
- adicional_id: Integer (FK para Adicional, PK composta).
- quantidade: Integer (default: 1)
- valor_unitario: decimal(10,2) (obrigatório)

7. Locacao

Conversão de reserva em locação ativa, com check-in/check-out e cálculo final).

- locacao_id: Integer (PK, autoincremento).
- reserva_id: Integer (FK para Reserva, opcional se locação direta).
- cliente_id: Integer (FK para Cliente, obrigatório).
- veiculo_id: Integer (FK para Veículo, obrigatório).
- funcionario_id: Integer (FK para Funcionário, obrigatório).
- local_retirada_id: Integer (FK para Local, obrigatório).
- data_retirada_real: Timestamp (obrigatório, registrado no check-in).
- hora_retirada_real: Time (obrigatório).
- local_devolucao_id: Integer (FK para Local, obrigatório).
- data_devolucao_real: Timestamp (opcional, registrado no check-out).
- hora_devolucao_real: Time (obrigatório).
- valor_total_final: Decimal (calculado no check-out: baseado em dias reais, atrasos, adicionais).
- status: Enum ('em_andamento', 'finalizada', 'cancelada')
default: 'em_andamento'.
- observações: String (opcional).
- criado_em: Timestamp (automático).
- atualizado_em: Timestamp (automático).

8. Locacao Adicional

Tabela de junção para muitos-para-muitos entre Locação e Adicional.

- locacao_adicional_id: Integer (FK, autoincremento)
- locacao_id: Integer (FK para Locacao, PK composta).
- adicional_id: Integer (FK para Adicional, PK composta).
- quantidade: Integer (default: 1)
- valor_unitario: decimal(10,2) (obrigatório)

9. Tarifa

Gestão de preços, incluindo sazonalidade e promoções; ligada a categorias de veículos.

- tarifa_id: Integer (PK, autoincremento).
- categoria_id: Integer (FK para Categoria, obrigatório).
- valor_diaria: Decimal (obrigatório).
- periodo: Enum ('diario', 'semanal', 'mensal') (default: 'diario').
- sazonalidade: Enum ('alta', 'baixa') (opcional, para ajustes).
- desconto_promocao: Decimal (opcional, percentual para fidelidade ou antecedência).
- valido_de: Date (obrigatório).
- valido_ate: Date (opcional).

10. Pagamento

- pagamento_id: Integer (PK, autoincremento).
- locacao_id: Integer (FK para Locacao, PK composta).
- Valor: Decimal(10,2) (obrigatório).
- forma_pagamento: varchar(50) (obrigatório) // cartão, dinheiro, pix.
- Status: Enum ('pendente', 'concluído', 'cancelado')
- data_pagamento: datetime
- criado_em: Timestamp (automático).

11. Local

- local_id: Integer (PK, autoincremento).
- nome: String (obrigatório).
- cidade: String (obrigatório)

12. Funcionario

Minimalista, pois cadastro é externo; focado em autenticação.

- id: Integer (PK, autoincremento).
- nome: String (obrigatório).
- email: String (único, obrigatório).
- senha_hash: String (obrigatório).
- cargo: String (opcional, ex.: 'atendente').
- status: Enum ('ativo', 'inativo') (default: 'ativo').
- criado_em: Timestamp (automático).
- atualizado_em: Timestamp (automático).